第七题：SOR 迭代与 Cholesky 分解比较

1 原题抄录

用 SOR 迭代法求解方程组

$$\begin{pmatrix} 4 & -1 & 0 \\ -1 & 4 & -1 \\ 0 & -1 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ -3 \end{pmatrix}.$$

其精确解为 $x^* = (0.5, 1, -0.5)^{\mathrm{T}}$。取初值向量 $x_0 = (0, 0, 0)^{\mathrm{T}}$，分别取 $\omega = 1.03$、$\omega = 1$、$\omega = 1.1$ 进行计算，要求

$$\|x_k - x^*\|_\infty \le \frac{1}{2} \times 10^{-5},$$

并确定每一个 ω 值对应的迭代次数。和 Cholesky 分解直接法求解进行比较。

2 代码的结构、算法说明

程序首先定义系数矩阵 A、右端向量 b 和教材中的分裂矩阵 D, L, U，满足 $A = D - L - U$。其中 D 是对角部分，L, U 分别是严格下、上三角部分的负值。程序通过 `numpy.linalg.solve(A, b)` 计算参考解 `x_exact`，供停止条件使用；本题参考解与题目给出的 x^* 一致到浮点数精度。

`distance_infinity(x, y)` 返回两个向量之差的无穷范数，即各分量差的绝对值的最大值。

`SOR(omega)` 从零向量出发，令

$$M = D - \omega L, \qquad N = (1 - \omega)D + \omega U.$$

这里是对 ωA 的分裂，即 $\omega A = M - N$。迭代格式为

$$x_{k+1} = M^{-1}N x_k + \omega M^{-1} b = (D - \omega L)^{-1}\big((1 - \omega)D + \omega U\big)x_k + \omega(D - \omega L)^{-1} b.$$

代码用 `numpy.linalg.solve` 求解相应线性方程组，而不显式计算 M^{-1}。每次更新后判断误差是否小于 5×10^{-6}，满足条件就返回近似解及迭代次数。初值对应 $k = 0$，循环计数从 1 开始，最多进行 99 次迭代。代码使用严格不等式 $<$，比原题的 $\le$ 略严格，但本题三组结果均不处于等号边界，因此不影响达标次数。

`cholesky(A)` 按下三角形式计算 Cholesky 分解。该函数内部的局部变量 `L` 是 Cholesky 因子，与 SOR 的分裂矩阵 L 含义不同；这里记为 $L_{\mathrm{C}} = (\ell_{ij})$，满足 $A = L_{\mathrm{C}} L_{\mathrm{C}}^{\mathrm{T}}$。计算公式为

$$\ell_{ii} = \sqrt{a_{ii} - \sum_{s=1}^{i-1} \ell_{is}^2}, \qquad \ell_{ij} = \frac{a_{ij} - \sum_{s=1}^{j-1} \ell_{is}\ell_{js}}{\ell_{jj}} \quad (i > j).$$

`cholesky_solve(A, b)` 得到因子后，依次调用 `numpy.linalg.solve` 求解

$$L_{\mathrm{C}} y = b, \qquad L_{\mathrm{C}}^{\mathrm{T}} x = y,$$

从而得到原方程组的数值解。最后，主程序分别调用三组 SOR 和 Cholesky 求解函数，`print_vector` 将各数值解统一输出到小数点后十二位。

3 输出结果呈现

运行所给代码，得到以下结果。表中的向量分量保持程序的输出精度；直接法不计 SOR 迭代次数，以 “—” 表示。

方法	ω	迭代次数	x_1	x_2	x_3
参考解	—	—	0.5	1	−0.5
SOR	1.03	5	0.500004471768	1.000001611252	−0.499999737298
SOR	1	6	0.500003814697	1.000001907349	−0.499999523163
SOR	1.1	6	0.500003630405	0.999998540537	−0.500000039393
Cholesky	—	—	0.500000000000	1.000000000000	−0.500000000000

4 对输出结果的分析和结论

三个松弛因子下的 SOR 结果均满足题目要求。$\omega = 1.03$ 需要 5 次迭代，$\omega = 1$ 和 $\omega = 1.1$ 均需要 6 次迭代。因此，在本题给定的初值、误差限和三个参数中，$\omega = 1.03$ 所需迭代次数最少。$\omega = 1$ 时 SOR 就是 Gauss–Seidel 迭代；将松弛因子增大到 1.1 没有进一步减少次数，说明松弛因子的选择需要结合具体问题。

Cholesky 输出在小数点后十二位与精确解一致，数值精度高于按本题误差限停止的 SOR 结果。这里的显示一致不意味着浮点计算完全没有舍入误差。由于 A 对称且顺序主子式 $4, 15, 56$ 均为正，矩阵对称正定，适合使用 Cholesky 分解。

对于本题的小规模对称正定方程组，Cholesky 法无需选择初值和松弛因子，通过一次分解及两个三角方程组求解即可得到高精度结果；SOR 则通过逐步逼近达到指定误差要求。本次输出验证了两种方法均能有效求解该方程组。程序没有输出运行时间，因此本实验仅比较数值结果和 SOR 迭代次数，不据此判断两种方法的实际耗时。